

COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.

PROYECTO MINERO DIEGO DE ALMEYDA

CAMPAÑA ADICIONAL FLORA VASCULAR

Elaborado por:



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS.....	1
3. METODOLOGÍA.....	1
4. RESULTADOS.....	2
4.1. Caracterización climática del Área de Influencia del Proyecto.	2
4.2. Campaña de terreno.....	6
5. CONCLUSIONES.....	7
6. BIBLIOGRAFÍA.....	8
ANEXO 1 REGISTRO DE RECORRIDOS PEDRESTRES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	9
ANEXO 2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO.....	13

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura N° 1. Tipos de climas de la Región de Atacama.	2
Figura N° 2. Humedad relativa (mañana).	5
Figura N° 3. Topografía y uso de suelo al año 1999.	6
Figura N° 4. Recorridos pedestres en las obras proyectadas. Sector embalse de relaves.	10
Figura N° 5. Recorridos pedestres en las obras proyectadas. Sector botadero norte.	11
Figura N° 6. Recorridos pedestres en las obras proyectadas. Sector botadero sur.	12

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla N° 1. Temperaturas máximas y mínimas según estación más cálida y fría.	3
Tabla N° 2. Temperaturas medias según trimestre más cálido y frío.	3
Tabla N° 3. Precipitaciones.	4
Tabla N° 4. Riqueza de especies vasculares, hábitat y origen biogeográfico.	7

CONTENIDO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1. Área del embalse de relaves proyectado. Ejemplares aislados de <i>Nolana leptophylla</i>	14
Fotografía N° 2. Área del embalse de relaves proyectado. Detalles del sustrato.	14
Fotografía N° 3. Área del embalse de relaves proyectado. Sin vegetación de ningún tipo.	15
Fotografía N° 4. Área del embalse de relaves proyectado. Ejemplar de <i>Huidobria chilensis</i>	15
Fotografía N° 5. Botadero sur. Vista general con sustrato pedregoso.	16
Fotografía N° 6. Botadero sur. Sin vegetación y con acumulación de material.	16
Fotografía N° 7. Camino de acceso al embalse de relaves, desprovisto de vegetación.	17
Fotografía N° 8. Camino de acceso al embalse de relaves, detalles del sustrato.	17
Fotografía N° 9. Botadero norte. Vista general, sin vegetación.	18
Fotografía N° 10. Botadero norte. Ejemplares secos de <i>Nolana leptophylla</i>	18

1. INTRODUCCIÓN.

El Proyecto Minero Diego de Almeyda se encuentra en el proceso de evaluación ambiental. Mediante el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Diego de Almeyda, la autoridad competente realizó sus observaciones para el componente flora y vegetación terrestre, solicitando una nueva campaña de terreno.

Durante el mes de enero 2019 se llevó a cabo la campaña de terreno inicial para la Línea Base Ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre.

2. OBJETIVOS.

- Determinar la presencia de plantas vasculares en el Área de Influencia del Proyecto, que no hayan sido detectadas en la elaboración de la Línea de Base Ambiental de Flora y Vegetación Terrestre.

3. METODOLOGÍA.

Durante los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2020, estación climática de primavera, se realizó la campaña de terreno adicional de flora y vegetación terrestre. En la actividad participaron un especialista y un ayudante.

Los dos profesionales realizaron recorridos pedestres en los sectores donde se consideran las principales obras proyectadas, tales como embalse de relaves, botaderos, caminos y canales. Dado que se solicitó verificar la presencia eventual de nuevas especies, los recorridos pedestres permitieron prospectar en forma exhaustiva cada superficie afectada, en cada biotopo y hábitats para actualizar el listado florístico.

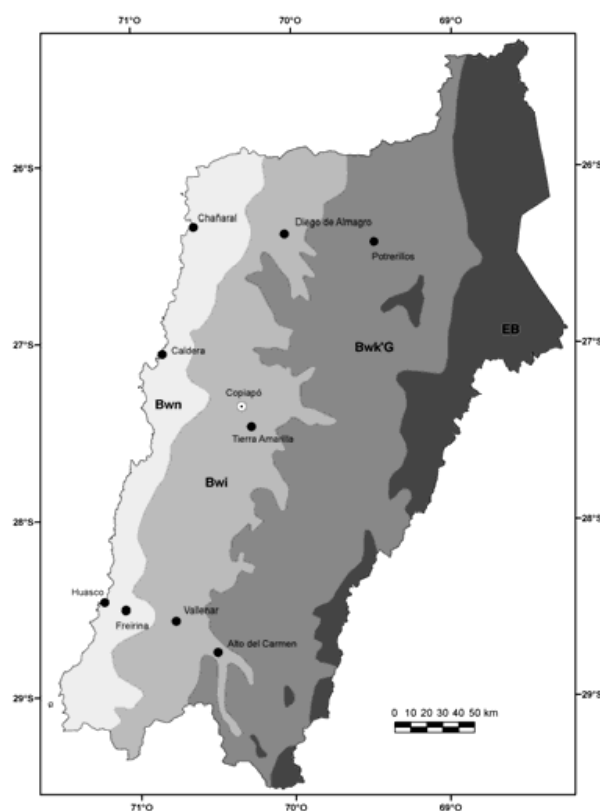
No se prospectaron las obras al interior del área de producción del mineral, debido al alto grado de intervención dado que, a juicio de experto, no se obtendrían evidencias de los componentes comprometidos, privilegiando de este modo, zonas sin perturbación (y con intervención futura) debido a la mayor probabilidad de encuentro con especies de este componente (Figura N° 4, N° 5 y N° 6, Anexo 1).

4. RESULTADOS.

4.1. Caracterización climática del Área de Influencia del Proyecto.

La Región de Atacama se caracteriza por su clima semiárido y la presencia de desiertos (Martínez & Jorquera-Jaramillo 2010). A nivel general, la región presenta 4 grandes tipos de climas según la clasificación realizada por Köppen en el año 1948 y, específicamente la ciudad de Diego de Almagro y alrededores, se encuentran dentro zona clasificada como Clima Desértico Transicional (Bwi). Esta área climática está definida desde la zona con influencia de la nubosidad baja costera y hasta los 1.400 msnm aproximadamente, lo que varía según factores meteorológicos y climáticos a gran escala, pudiendo verse influenciado por la variabilidad El Niño (ENSO)-La Niña o el Anticiclón del Pacífico del Sur (APS) (Figura N° 1).

Figura N° 1. Tipos de climas de la Región de Atacama.



Fuente: Clasificación de Köppen, 1948; (Juliá et al., 2008).

Con respecto a las temperaturas y precipitaciones en la comuna de Diego de Almagro, se pueden distinguir 3 zonas con diferencias y variabilidad climática local (INFODEP, 2016). Estas zonas abarcan desde los valles interiores, entre los 650 a 1.300 msnm, las serranías entre los 1.300 a 2.800 msnm y la cordillera, considerada a partir de los 2.800 msnm aproximadamente. Para los

	Proyecto Minero Diego de Almeyda COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.
---	--

efectos del área de estudio, se consideran las condiciones promedio entre los años 1980 y 2010 para valles interiores, registros obtenidos de series históricas de estaciones meteorológicas pertenecientes a la Dirección General de Aguas, Dirección Meteorológica de Chile, entre otras (Tabla N° 1, N° 2 y N° 3).

Tabla N° 1. Temperaturas máximas y mínimas según estación más cálida y fría.

Comuna	Zona	Temperatura máxima estival (Enero)	Temperatura mínima estival (Enero)	Temperatura máxima invernial (Julio)	Temperatura mínima invernial (Julio)
Diego de Almagro	Cordillera	6,4	-2,8	-2,6	-8,9
Diego de Almagro	Serranías	30,1	12,6	19,6	5,2
Diego de Almagro	Valles interiores	27,1	9,9	16,5	3

Fuente: INFODEP 2016.

Tabla N° 2. Temperaturas medias según trimestre más cálido y frío.

Comuna	Zona	Temperatura media trimestre Dic-Ene-Feb	Temperatura media trimestre Jun-Jul-Ago
Diego de Almagro	Cordillera	1,7	-5,5
Diego de Almagro	Serranía	20,3	11,8
Diego de Almagro	Valles interiores	17,6	9,3

Fuente: INFODEP 2016.

	Proyecto Minero Diego de Almeyda COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.
---	--

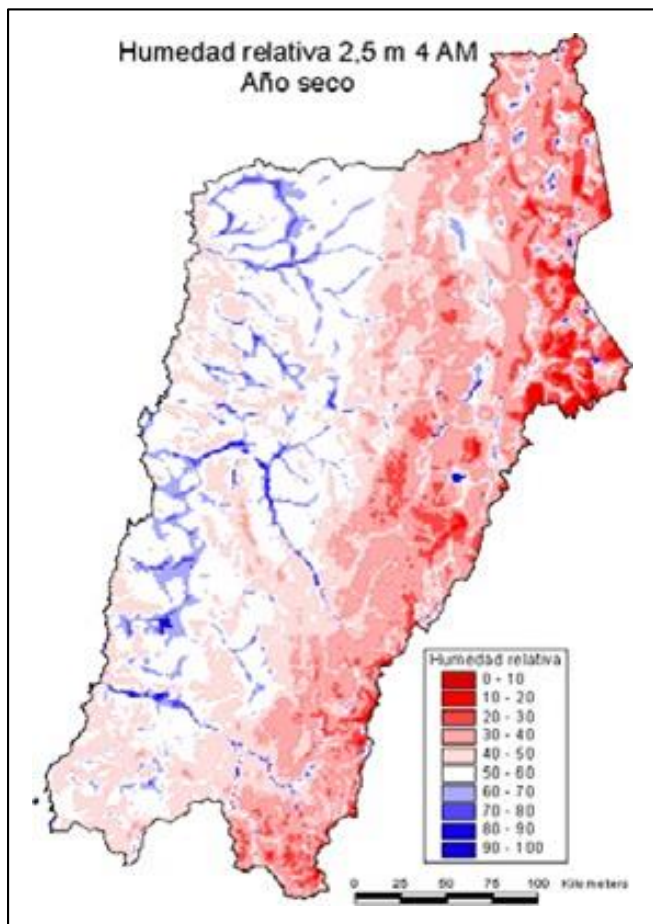
Tabla N° 3. Precipitaciones.

Comuna	Zona	Precipitación normal anual	Precipitación anual más baja	Precipitación anual más alta
Diego de Almagro	Cordillera	100	32	176
Diego de Almagro	Serranías	8	0	16
Diego de Almagro	Valles interiores	16	0	49

Fuente: INFODEP 2016.

En cuanto a la humedad relativa en la región de Atacama, está condicionada por el relieve y la variación propia del día y la noche. Por lo general, los valores más altos se presentan en horas de la madrugada y en el atardecer, situación no tan diferente en los valles y quebradas, a pesar de que son las zonas donde se concentra la mayor humedad asociado a la influencia costera por su elevación, la conservación de humedad de los escasos eventos de precipitaciones y a su vez, porque es la zona que goza de protección de los vientos secos y cálidos propios del desierto, manteniendo las condiciones óptimas para el desarrollo de vida y ecosistemas. Diferente situación que se evidencian en las llanuras, mesetas y planicies de la región, sobre todo de la comuna de Diego de Almagro (Figura N° 2).

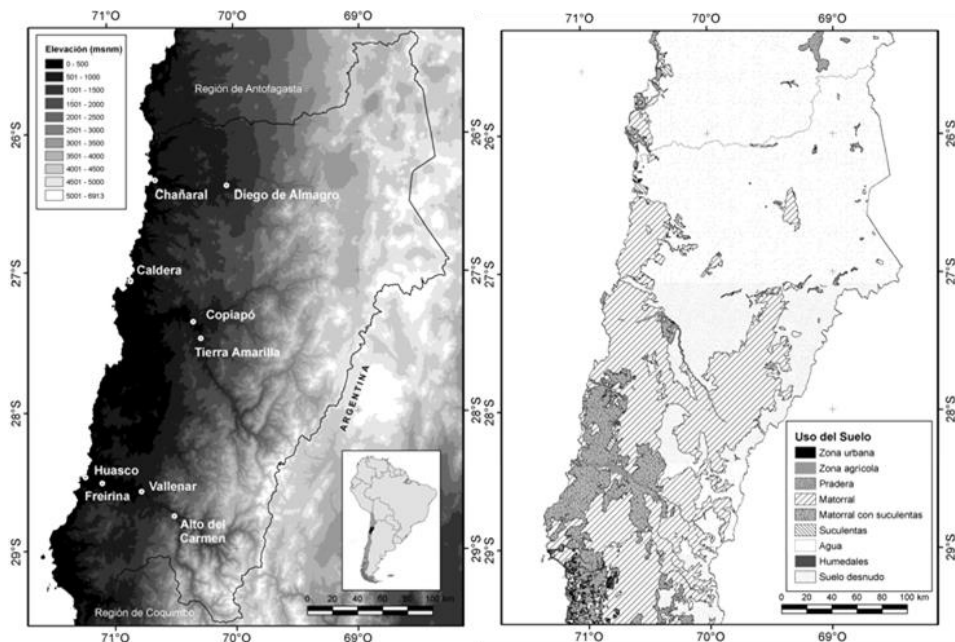
Figura N° 2. Humedad relativa (mañana).



Fuente: Juliá et al., 2008.

Respecto de la cubierta de los suelos, varía considerablemente hacia el norte de los 27° S de latitud, predominando el suelo desnudo, con escasa presencia de matorrales. Esta situación está condicionada por las variables y forzantes climatológicas descritas anteriormente (Figura N° 3).

Figura N° 3. Topografía y uso de suelo al año 1999.



Fuente: CONAF 1999; Juliá et al., 2008.

4.2. Campaña de terreno.

Como se indicó en la Línea de Base, el proyecto se ubica en el piso vegetacional denominado “Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*”, el cual se caracteriza por pisos bioclimáticos termomediterráneo y mesomediterráneo inferior ultrahiperárido e hiperárido inferior hiperoceánico y marginalmente en el inframediterráneo superior ultrahiperárido inferior hiperoceánico (Luebert & Pliscoff 2006).

Estas condiciones climáticas son extremadamente adversas para el desarrollo de la vegetación, la cual se desarrolla con la presencia de individuos aislados, ubicados generalmente en pequeñas hondonadas por donde circulan las eventuales aguas lluvias.

Los resultados de la Línea de Base detectaron la presencia de 8 especies de plantas vasculares, las cuales se muestran en la Tabla N° 4.

	Proyecto Minero Diego de Almeyda COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.
---	--

Tabla N° 4. Riqueza de especies vasculares, hábitat y origen biogeográfico.

ESPECIE	HÁBITO	ORIGEN. BIOGEOGRÁFICO
<i>Ephedra americana</i>	Arbusto	Nativa
<i>Cristaria integerrima</i>	Arbusto	Endémica
<i>Atriplex atacamensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Atriplex suberecta</i>	Hierba anual	Introducida
<i>Nolana leptophylla</i>	Hierba perenne	Endémica
<i>Cistanthe celosiodes</i>	Hierba anual	Nativa
<i>Huidobria chilensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Fagonia chilensis</i>	Hierba perenne	Nativa

Fuente: Elaboración propia.

Durante la campaña adicional se recorrieron los sectores de las futuras obras ((Figura N° 4, N° 5 y N° 6, Anexo 1) y no se detectó la presencia de ninguna especie de planta vascular adicional a las detectadas en la Línea de Base.

5. CONCLUSIONES.

No se registraron nuevas especies en las áreas de obras proyectadas, manteniéndose el mismo número de especies observadas en la línea base ambiental. Las especies están representadas por ejemplares dispersos y aislados, ninguna es dominante, por lo tanto, desde un punto de vista fisonómico, no existe una formación vegetacional.

El Proyecto se ubica a 4 km al nororiente de la ciudad de Diego de Almagro. Las condiciones climáticas en la zona de las serranías, caracterizada por la falta de precipitación pluvial, temperatura relativamente alta durante el año y bajo desarrollo de humedad relativa, generan una condición que es extremadamente adversa para la colonización y la sobrevivencia de plantas vasculares. Por otro lado, la presencia de fuertes vientos genera una erosión eólica que aporta a la inexistencia de una comunidad de plantas vasculares diversa.

	Proyecto Minero Diego de Almeyda COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.
---	--

6. BIBLIOGRAFÍA.

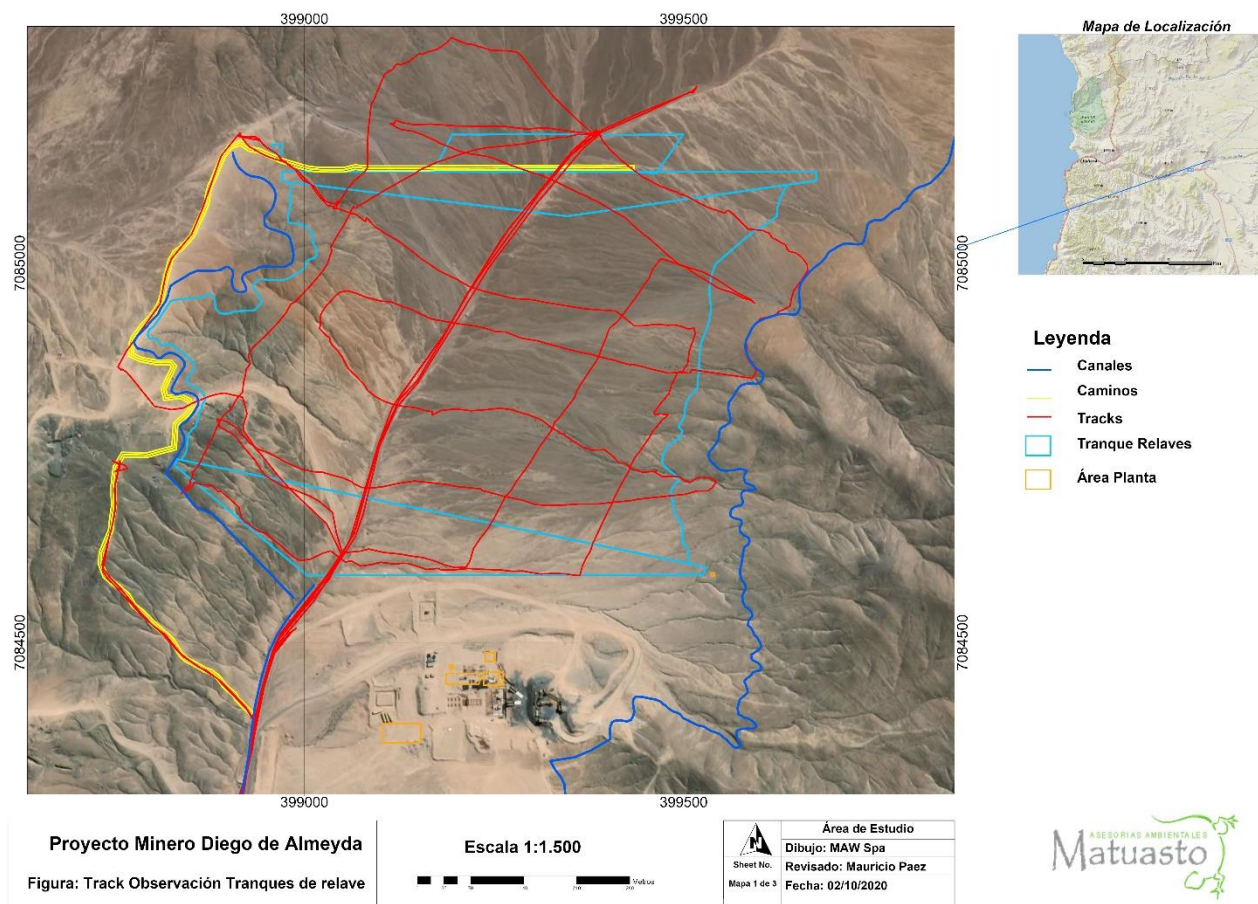
INFODEP. 2016. Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980-2010) y proyección al año 2050. 97. <https://doi.org/10.12809/hkmj164896>.

JULIÁ, C., MONTECINOS, S., & MALDONADO, A. 2008. Características Climáticas de la Región de Atacama. Libro Rojo de La Flora Nativa y de Los Sitios Prioritarios Para Su Conservación: Región de Atacama, 3, 25–42.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp.

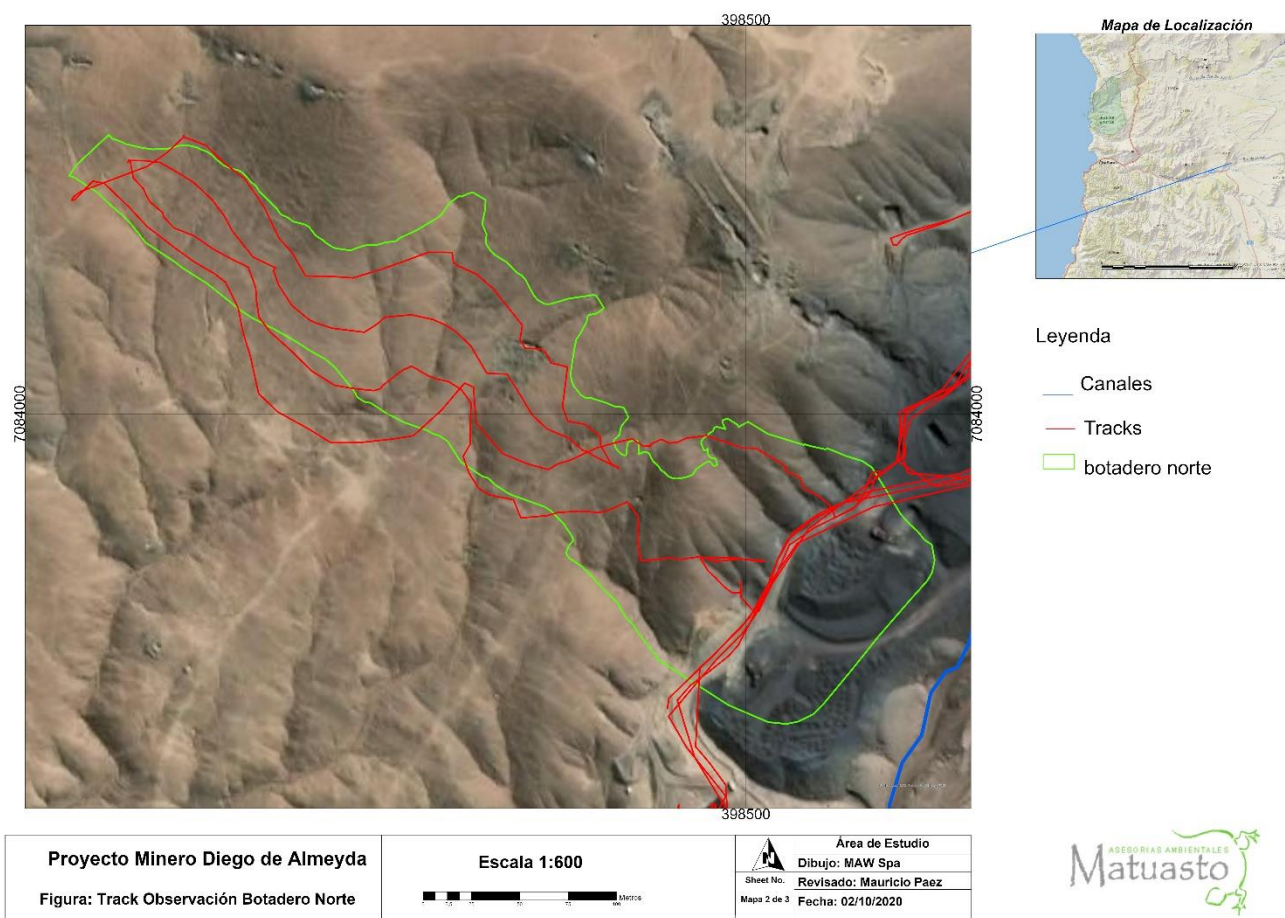
ANEXO 1 REGISTRO DE RECORRIDOS PEDRESTRES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Figura N° 4. Recorridos pedestres en las obras proyectadas. Sector embalse de relaves.



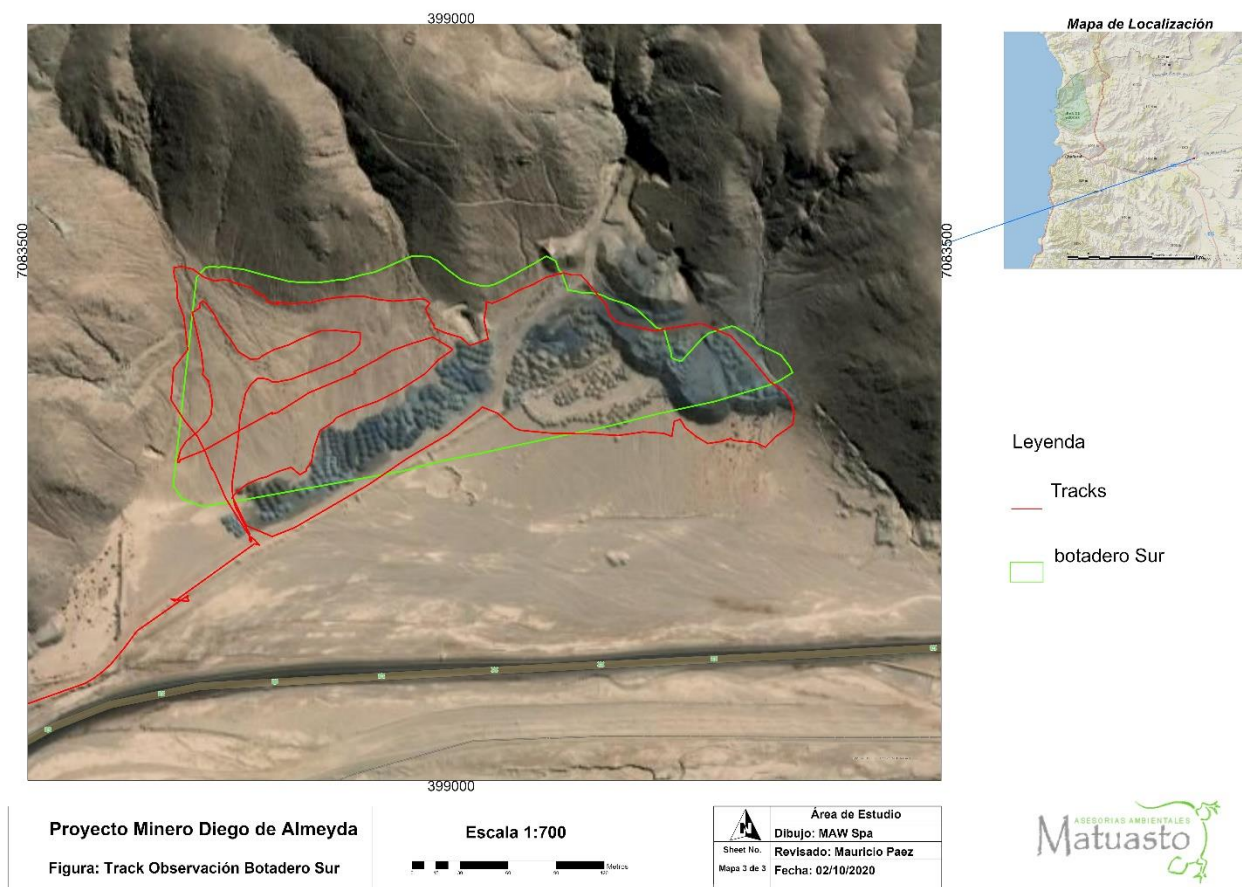
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5. Recorridos pedestres en las obras proyectadas. Sector botadero norte.



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 6. Recorridos pedestres en las obras proyectadas. Sector botadero sur.



Fuente: Elaboración propia.

	Proyecto Minero Diego de Almeyda COMPAÑÍA MINERA POTRERILLOS LTDA.
---	--

ANEXO 2 ARCHIVO FOTOGRÁFICO



Fotografía N° 1. Área del embalse de relaves proyectado. Ejemplares aislados de *Nolana leptophylla*.



Fotografía N° 2. Área del embalse de relaves proyectado. Detalles del sustrato.



Fotografía N° 3. Área del embalse de relaves proyectado. Sin vegetación de ningún tipo.



Fotografía N° 4. Área del embalse de relaves proyectado. Ejemplar de *Huidobria chilensis*.



Fotografía N° 5. Botadero sur. Vista general con sustrato pedregoso.



Fotografía N° 6. Botadero sur. Sin vegetación y con acumulación de material.



Fotografía N° 7. Camino de acceso al embalse de relaves, desprovisto de vegetación.



Fotografía N° 8. Camino de acceso al embalse de relaves, detalles del sustrato.



Fotografía N° 9. Botadero norte. Vista general, sin vegetación.



Fotografía N° 10. Botadero norte. Ejemplares secos de *Nolana leptophylla*.